



Information Security

Lab assignment IV

my WhatsApp

Luis Eduardo Gomez Moran
Submit by 23:59h December 10, 2024

1. Double Ratchet:

1.1. Estructura del código:

Para esta practica se ha realizado el código en 3 ficheros: DoubleRatchet.py, Pruebas Server.py y Pruebas Client.py

En el fichero DoubleRatchet encontraremos las funciones principales para incorporar el funcionamiento especificado en la guía.

Explicación de las funciones

- crear par claves dh(): Genera el par de claves DH usando curvas elípticas, aquí obtendremos la clave privada para el intercambio de claves y la clave pública será compartida con la otra parte.
- actualizar clave dh(): Deriva una nueva clave compartida utilizando la clave privada local y la clave pública remota.
- actualizar clave simétrica(): Calcula una nueva clave simétrica combinando la clave derivada del ratchet DH y la clave raíz.
- cifrar(): cifra el texto plano con AES-CBC.
- descifrar(): descifra el texto cifrado usando AES-CBC y el IV de inicialización.

Los ficheros Client y Server comparten las funciones y son los que permitirán la comunicación entre los dos usuarios, a continuación se explican las funciones relevantes:

- on message(): Se ejecuta cuando se recibe un mensaje a través del cliente MQTT.

En caso de "start" se actualiza la clave pública remota.

Para el resto de mensajes, decodifica los datos, deriva las claves compartidas, descifra el mensaje usando AES-CBC y por último imprime el mensaje descifrado.

- configurar cliente mqtt(): configura y conecta el cliente MQTT.
- ciclo envio(): esta función controla el envío de mensajes, y luego de recibir 5 mensajes regenera las claves DH.

Flujo general:

Inicialización de claves:

- Ambos lados generan sus claves iniciales Diffie Hellman.
- El cliente publica su clave pública en el tema start.
- Intercambio de claves públicas:
- El cliente y el servidor reciben las claves públicas iniciales de la otra parte y las almacenan como clave publica remota.

Envío de mensajes:

- Cuando el usuario escribe un mensaje, se cifran los datos utilizando:
- Claves derivadas dinámicamente mediante el ratchet Diffie Hellman.
- AES-CBC para cifrado seguro.
- El mensaje cifrado (incluyendo clave pública, IV y texto cifrado) se publica en el tema de salida.

Recepción de mensajes:

- Cuando un mensaje llega al cliente MQTT:
- Se valida y descifra utilizando las claves derivadas y el protocolo AES-CBC.
- El mensaje original descifrado se imprime en la consola.

Regeneración de claves:

- Después de un número definido de mensajes (5), ambos lados generan nuevas claves Diffie-Hellman, asegurando la confidencialidad a largo plazo.

Demostración del funcionamiento:

Se ejecuta el programa en dos terminales, uno para ejecutar el Server y otro para ejecutar el Client. Debemos de realizar el envío del primer mensaje en el código que ejecutemos primero esto debido a que la clave publica se compartirá con el otro usuario para poder establecer la comunicación de manera correcta.

```

PS E:\MUNICS\VS CODE\SI LAB\LAB 4> python '.\Pruebas Server.py'
E:\MUNICS\VS CODE\SI LAB\LAB 4\Pruebas Server.py:62: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
  cliente = mqtt.Client()

Escribe tu mensaje:
Clave publica inicial recibida: b'\xd3 \x9e \xe5 \xab \x1d |w \xb0I$ \xe2 \xbae10 \xf0 \x13 \x9f0? \xd2E \x00c \x
b2 \xb1 \xb1 \x94/'

PS E:\MUNICS\VS CODE\SI LAB\LAB 4> python '.\Pruebas Client.py'
E:\MUNICS\VS CODE\SI LAB\LAB 4\Pruebas Client.py:62: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
  cliente = mqtt.Client()

Escribe tu mensaje:

```

Figura 1: Intercambio de clave

```

PS E:\MUNICS\VS CODE\SI LAB\LAB 4> python '.\Pruebas Server.py'
E:\MUNICS\VS CODE\SI LAB\LAB 4\Pruebas Server.py:62: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
  cliente = mqtt.Client()

Escribe tu mensaje:
Clave publica inicial recibida: b'\xd3 \x9e \xe5 \xab \x1d |w \xb0I$ \xe2 \xbae10 \xf0 \x13 \x9f0? \xd2E \x00c \x
b2 \xb1 \xb1 \x94/'
Hola
Escribe tu mensaje:

PS E:\MUNICS\VS CODE\SI LAB\LAB 4> python '.\Pruebas Client.py'
E:\MUNICS\VS CODE\SI LAB\LAB 4\Pruebas Client.py:62: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
  cliente = mqtt.Client()

Escribe tu mensaje:
Clave publica recibida: b'\xaf \xb9 \x9e \xa4 \xcc \xd1 \xdc \xcF \xef \xb3 \x04 - \x8c1 \x19 \xebP \xb0 \xd9 \xdd [
M3 \x## \x54'
Mensaje recibido:  Hola

```

Figura 2: Prueba de recepcion de mensaje

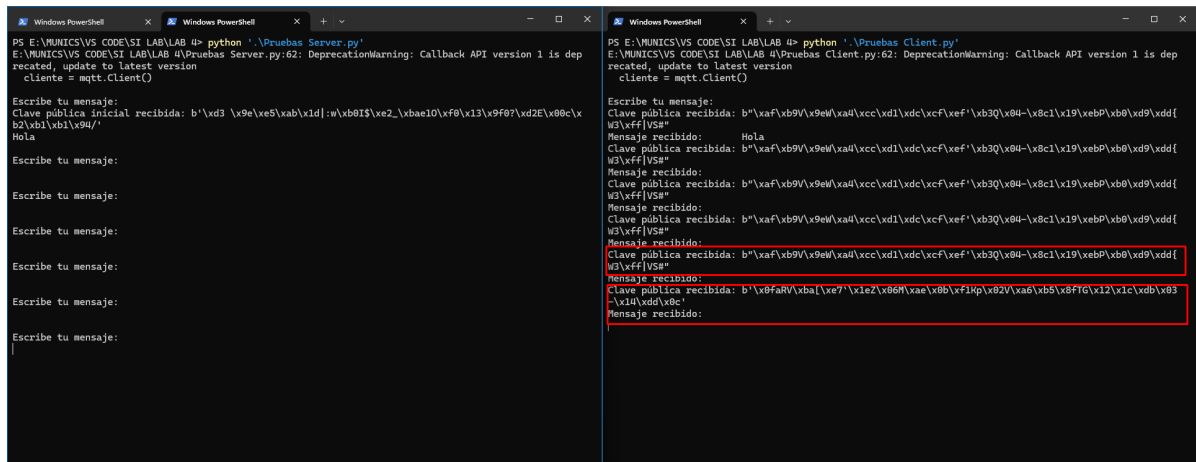


Figura 3: Cambio de clave despues de 5 mensajes

